LEF MODEL · CHAPITRE 20

Chapitre 20 : L'anneau de vapeur de Mars, le drainage à travers Valles Marineris et le test de la mission MMX

D'après l'article 10 — Mars : la protubérance et l'anneau (parties F–O et annexe B : la dynamique de l'anneau, Valles Marineris, les sillons de Phobos et les prédictions pour 2027–2031)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : comment un seul anneau a-t-il façonné deux lunes opposées — et quelle preuve la mission MMX apportera-t-elle en 2031 ?

Au chapitre 19, nous avons vu comment Pavonis Mons, dressé au sommet du renflement pointu de Tharsis (4 450 km au-dessus de l'équateur), a libéré **Déimos** sur une longue orbite elliptique (10 170–23 990 km, e = 0,41, inclinaison ~ 10°) à 7,3 heures, et **Phobos** sur une orbite circulaire (e = 0,002) sur la ligne de corotation (9 870 km) à 8,3 heures. Il reste maintenant trois mystères de clôture cruciaux :

1. **Des destins opposés dans le même anneau (F.1–F.6, G) :** pourquoi Déimos est-elle devenue circulaire, s'est-elle alignée sur l'équateur, s'est-elle usée jusqu'à un diamètre de 12,4 km et s'est-elle éloignée jusqu'à 23 463 km, tandis que Phobos, plus lourde et plus rapide, ne s'est pas échappée vers l'extérieur avec la marée, a gardé ses sillons, et tombe aujourd'hui de 19 100 km à 9 375 km ?

2. **L'énorme cicatrice de Valles Marineris et le bilan de l'eau (H.1–H.6, M) :** quel est le rôle du labyrinthe de Noctis Labyrinthus, du canyon de Valles Marineris et des chenaux de débâcle vers Chryse — et où se cache l'eau de Mars jeune ?

3. **La décision de laboratoire de la mission MMX (partie III et annexe B) :** la mission **MMX** de l'agence spatiale japonaise JAXA (lancement en octobre 2026, atterrissage sur Phobos en 2027 et retour des échantillons sur la Terre en **2031**) mesurera les isotopes, le centre de masse et les sillons de Phobos et tranchera sans ambiguïté entre le modèle LEF et les théories de l'impact et de la capture.

02 · AN IMAGE

Une image : du papier de verre sur une orbite croisée, une laisse de vent contraire, et les billes d'un roulement

Quatre images concrètes éclairent la dynamique de l'anneau de vapeur, la cicatrice du drainage et les marques de la cheminée sur Phobos :

- **Un corps qui traverse un courant circulaire comme du papier de verre, face à un bateau qui navigue avec le courant (F.2–F.3) :** avant les éjections, Mars a bâti **un anneau équatorial rond de vapeur et de poussière** qui s'est condensé en grains de glace au-delà de la ligne de corotation (et s'est agrégé en amas au-delà de la limite de Roche pour la glace, à 13 000 km). Déimos, lancée sur une longue orbite elliptique (e = 0,41), traversait l'anneau à chaque orbite à une vitesse relative de centaines de mètres par seconde : l'anneau **l'a usée de 20,7 à 12,4 km** (une perte de 76%–83% de son volume), a aplani son inclinaison de 10° à 1,8°, et l'a accélérée à l'extrémité lointaine (où elle allait plus lentement que l'anneau) jusqu'à circulariser son orbite et la porter à 14 300 km (et de là, la marée de la Mars molle, 8–20 fois plus forte qu'aujourd'hui, l'a portée à 23 463 km en 150–370 millions d'années). Phobos, en revanche, est entrée aussitôt sur une orbite circulaire à la vitesse même de l'anneau — de sorte que l'anneau ne pouvait ni l'accélérer ni l'user !
- **« La laisse de gaz » — un faible vent contraire en équilibre avec la poussée de marée (F.4–F.6) :** au bord intérieur de l'anneau, le gaz, soutenu en partie

par sa propre pression, se déplace un peu plus lentement que la vitesse orbitale, créant **un vent contraire de ~ 100 m/s**. Pour une densité de gaz infime de **3–8 × 10^{-8} kg/m^3** (aussi ténue que l'air terrestre à 115 km d'altitude), la traînée du vent équilibre exactement l'infime accélération de marée (~ 10^{-11} m/s^2). Le bord intérieur de l'anneau a donc servi de **« laisse »** qui maintenait Phobos près de la ligne de corotation et la menait lentement vers l'extérieur avec la ligne à mesure que Mars ralentissait — jusqu'à ce que la vapeur s'arrête et que l'anneau s'assèche de l'extérieur vers l'intérieur **il y a 3,5–3,9 milliards d'années** (quand Phobos se trouvait à ~ 19 100 km et que le jour martien s'était allongé à ~ 22 heures) !

- **Des roches piégées comme les billes d'un roulement, et les aspérités de la cheminée d'un volcan (K.1–K.3) :** Phobos était le second bouchon, plus rigide, poussé avec force sous pression à travers l'étroite cheminée de Pavonis (20–23 km de large). Des aspérités rocheuses rigides dans la paroi de la cheminée (comme les aiguilles solides extrudées de la cheminée du mont St. Helens en 2004–2006) ont gravé dans Phobos **les sillons parallèles** le long de sa direction de mouvement (légèrement incurvés quand le corps chaud s'est arrondi dans l'espace) ; et des roches piégées dans l'étroit interstice entre le bouchon et la paroi ont roulé comme **les billes d'un roulement** et ont imprimé dans la surface molle **les chaînes de fosses**, régulièrement espacées et toujours parallèles aux sillons sans jamais les croiser !
- **Le système de drainage d'un bassin qui s'affaisse (H.2–H.4) :** quand le renflement s'est affaissé et s'est couché vers l'ouest, le contenu liquide et visqueux à l'intérieur s'est écoulé vers l'est le long de l'axe du renflement : depuis le « cou » brisé de **Noctis Labyrinthus**, à travers la dépression de **Valles Marineris**, qui descend de 10 km d'ouest en est (de +4,9 km à −5,2 km), a rempli un lac intérieur à un niveau uniforme de −3 560 m, et s'est déversé vers l'est par le seuil d'Eos Chasma et les chenaux de débâcle de Simud et Tiu sur la plaine de Chryse !

Science et modèle : l'évolution de Phobos, la caldeira de Pavonis et les archives de surface (parties F–M)

Les parties F–M de l'article 10 relient chaque détail observationnel sur Mars et ses deux lunes en une seule séquence physique :

1. **La reconstitution de la chute de Phobos et l'origine du rapport de 3,2 orbites par jour (G, K.7–K.8) :** au moment où l'anneau s'est asséché il y a 3,9 Ga, quand Phobos se trouvait à 19 100 km (une période orbitale de 22,3 heures contre un jour martien de ~ 22 heures — c'est-à-dire **exactement une orbite par jour**), la ligne de corotation l'a dépassée et Phobos a commencé à tomber vers l'intérieur. Comme la force de marée faiblit avec la puissance 5,5 de la distance, au cours des 3 premiers milliards d'années elle n'est descendue que de 3 800 km (environ 4 cm par siècle), et au cours des 400 derniers millions d'années elle a plongé de plus de 4 000 km (jusqu'à 1,8 m par siècle aujourd'hui à 9 375 km, période orbitale de 7,65 heures — une accélération de 2,9 fois, qui, avec le ralentissement de Mars de 22 à 24,6 h d'un facteur 1,1, donne exactement le rapport 2,9 × 1,1 = 3,2 orbites par jour !).

2. **Le bilan de volume de la caldeira de Pavonis et l'archive de Stickney (I.1–I.3, K.4–K.6) :** la caldeira au sommet de Pavonis Mons est une fosse cylindrique unique, ronde et abrupte, de 47 km de large et de près de 5 km de profondeur (rapport profondeur/largeur 0,10, la plus profonde des quatre volcans de Tharsis), d'un volume de **8 300–8 700 km³** — correspondant au volume total des deux bouchons qui en ont été éjectés (~ 6 740 km³ aujourd'hui) après l'effondrement du toit de la chambre peu profonde. À l'extrémité émoussée de Phobos se trouve le creux de **Stickney** (9 km), formé quand l'extrémité émoussée avant a heurté la matière à la bouche de la cheminée : une mesure sur le modèle de forme d'Ernst et al. (2023) à une résolution de 36 m prouve que les sillons au fond de Stickney sont **écrasés et plus larges** (netteté 0,34 contre 0,44 à l'extérieur — inférieure à 89% de 80 sites aléatoires sur Phobos) sans couverture de régolithe, c'est-à-dire

que les sillons ont été gravés dans la cheminée *avant* que Stickney ne soit imprimé à la sortie !

3. **La solution du double bilan de l'eau de Mars et la source de la poussière globale (H.5–H.6, M) :** l'eau éjectée à travers la ligne de corotation dans l'anneau a été dissociée par le rayonnement solaire et a laissé un enrichissement de 6–7 fois du deutérium dans l'atmosphère (une couche globale d'au moins 137 m, Villanueva et al. 2015), et la poussière broyée de l'anneau s'est déposée en poussière globale uniforme de Mars ; tandis que la plus grande partie de l'eau intérieure de Mars jeune **n'est jamais partie** et est restée scellée sous la même croûte imperméable — dans les pores de la croûte moyenne à une profondeur de **11,5–20 km** découverts par l'atterrisseur InSight (Wright et al. 2024, équivalent à une couche globale de 1–2 km de profondeur) !



Le diamètre des deux lunes (km) à l'éjection et aujourd'hui : Déimos, qui a traversé le cœur de l'anneau, a perdu environ 40% de son diamètre ; Phobos, qui flottait au bord gazeux, n'a presque pas changé.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : comment l'anneau a maintenu Phobos sur la ligne de corotation et inversé les deux inclinaisons

Les parties F.1–F.6 et G de l'article 10 montrent comment une seule interaction physique — un anneau équatorial de vapeur et de poussière alimenté par l'eau

éjectée de Mars — explique à la fois les différences extrêmes entre Phobos et Déimos et le moment précis de la chute de Phobos :

1. **L'équilibre des forces dans la « laisse de gaz » intérieure (§F.4) :** au bord intérieur de l'anneau, près de la ligne de corotation, le gaz est soutenu en partie par sa propre pression et tourne donc un peu plus lentement que la vitesse orbitale képlérienne. Phobos rencontre ainsi **un faible vent contraire à une vitesse relative v ≈ 100 m/s**. Pour une densité de gaz de $\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ **kg/m³** (aussi ténue que l'atmosphère terrestre à 115 km d'altitude), la traînée du gaz équilibre exactement l'accélération de marée qui pousse Phobos vers l'extérieur (~ 10^{-11} m/s²). Tant que Mars éjectait de la vapeur et ralentissait, la ligne de corotation s'éloignait et menait Phobos avec elle jusqu'à ~ 19 100 km.

2. **L'assèchement de l'anneau de l'extérieur vers l'intérieur et le relâchement de la laisse (§F.5–F.6) :** l'anneau n'était alimenté que depuis sa base intérieure sur la ligne de corotation (tandis qu'au-delà de 13 000 km, la limite de Roche pour la glace, la matière s'agrégeait en amas qui ne fonctionnaient plus comme un anneau). Quand la croûte de Mars jeune s'est rigidifiée, différenciée et refroidie, le flux de vapeur s'est arrêté et l'anneau s'est asséché de l'extérieur vers l'intérieur **il y a 3,5–3,9 milliards d'années** (un jour martien de ~ 22 heures). À ce moment, la ligne de corotation a dépassé Phobos (19 100 km), et Phobos a commencé à tomber vers l'intérieur jusqu'à son orbite actuelle (9 375 km). Si l'anneau s'était asséché tôt, quand il se trouvait à 9 900 km, elle serait tombée et se serait disloquée en moins de 100 millions d'années !

3. **Les différences d'usure et de profondeur des cratères (§J.1–J.2, §L) :** Déimos a traversé le cœur de l'anneau et les amas au-delà de 13 000 km pendant des millions d'orbites, de sorte qu'elle a perdu 76%–83% de son volume (usée d'un diamètre de ~ 20,7 km à 12,4 km), a perdu ses sillons de cheminée d'origine, et ses cratères sont trois fois moins profonds que ceux de Phobos (profondeur médiane de 1,9% de la largeur contre 5,5% sur Phobos). Phobos, qui flottait doucement au bord gazeux intérieur, n'a perdu

qu'environ 1% (une couche de ~ 40 m d'épaisseur) et a gardé ses sillons et ses chaînes de fosses.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

L'équilibre entre la traînée du vent contraire au bord intérieur de l'anneau et la poussée de marée de Mars jeune, ainsi que le taux de variation par marée du demi-grand axe orbital da/dt, se formulent ainsi (§G, annexe A) :

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\rho_g A v_{\text{rel}}^2 = F_{\text{tide}} \quad (\rho_g \approx 3\text{–}8 \times 10^{-8}\ \text{kg/m}^3,\ v_{\text{rel}} \approx 100\ \text{m/s})$$

$$\frac{da}{dt} = \pm 3\left(\frac{k_2}{Q}\right)\left(\frac{m}{M}\right)\left(\frac{R}{a}\right)^5 na$$

Où le coefficient de dissipation de marée actuel est $k_2/Q = 1{,}816 \times 10^{-3}$ (Lainey et al. 2021) et était 8–20 fois plus grand sur la Mars jeune, chaude et molle, Déimos est montée de 14 300 km jusqu'au-delà de la ligne de corotation finale (20 428 km) en 150–370 millions d'années, tandis que Phobos a plongé de 19 119 km il y a 3,9 Ga jusqu'à 9 375 km aujourd'hui, à un rythme accéléré de 4 cm/siècle à 1,8 m/siècle.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : la matrice des prédictions fermes pour la mission MMX (2027–2031)

Dans la partie III et l'annexe B, l'article 10 expose **16 tests quantitatifs de réfutation (B1–B16)** pour les prochaines missions spatiales — au premier rang desquelles la mission **MMX** de la JAXA (lancement en octobre 2026, atterrissage sur Phobos en 2027 et retour de ≥ 10 grammes de régolithe sur la Terre en 2031) :

- **Le test isotopique et chimique décisif (N.1, B1–B4) :** dans les échantillons de Phobos que rapportera MMX, les isotopes de **l'oxygène (O), du chrome (Cr) et du titane (Ti)** se trouveront **uniquement sur la ligne pure de Mars**, sans

aucune composante d'un impacteur étranger ou d'un astéroïde ; les isotopes volatils du **zinc (Zn) et du potassium (K)** ne montreront aucun décalage d'évaporation (contrairement à un impact géant fondu) ; et les grains montreront la texture d'**une mousse volcanique trempée à pores fermés et à minéraux hydratés** (et non des sphérules de verre condensées à partir de vapeur).

- **Le test de structure et de gravité de Phobos et de Déimos (N.2–N.6, B5–B8) :** le champ de gravité de Phobos révélera **un décalage du centre de masse de 300–500 m vers Mars (l'extrémité émoussée)** ; la reconstitution de la forme de Phobos en corps allongé redressera les familles de sillons parallèles ; et les survols de Déimos par MMX confirmeront une composition martienne identique à celle de Phobos.

La boîte du laboratoire : comparaison de Déimos et Phobos dans l'anneau, la chronologie de marée et les tests de la mission MMX (article 10, parties F–O et annexe B)

Propriété	Déimos (la première éjection)	Phobos (la seconde éjection)
Moment de l'éjection et orbite initiale	**Jour de 7,3 h ; une longue orbite elliptique (10 170–23 990 km, e = 0,41, inclinaison ~ 10°)**	**Jour de 8,3 h ; directement sur un cercle sur la ligne de corotation (9 870 km, e = 0,002)**
Zone d'action dans l'anneau	A traversé **tout le cœur de l'anneau** et les amas au-delà de 13 000 km à des centaines de m/s	A flotté doucement au **bord gazeux intérieur** ($\rho_g = 3–8 \times 10^{-8}$ kg/m³)
Usure et changement de taille	**Usée d'un diamètre de ~ 20,7 km (6,8 × 10^{15} kg) à 12,4 km (a perdu 76%–83% de son volume)**	**N'a perdu que ~ 1% (~ 40 m) ; est restée de 22,3 km (1,07 × 10^{16} kg)**
Densité et surface	**1 471 kg/m³** (bouchon supérieur spongieux) ; lisse et arrondie, sans sillons (profondeur médiane des creux 1,9%)	**1 853–1 887 kg/m³** (second bouchon compact) ; sillons parallèles, chaînes de fosses et Stickney (9 km)

Orbite et destin aujourd'hui	**23 463 km** (e = 0,0003, i ≈ 1,8°, orbite de 30,3 h) — au-delà de la ligne, s'éloigne	**9 375 km** (e = 0,0151, i = 1,09°, orbite de 7,65 h) — en deçà de la ligne, tombe (1,8 m/siècle)

Code du test	Mesure et mission	Prédiction du modèle LEF (le renflement et l'anneau)	Prédiction de l'explication dominante (impact / capture)
B1–B3	**Isotopes d'O, Cr, Ti, D/H et Zn, K dans les échantillons MMX (2031)**	**Uniquement la ligne pure de Mars**, aucune composante étrangère, et aucun décalage d'évaporation pour Zn, K	**Impact : un mélange de Mars + un corps étranger (30%–65%) et un appauvrissement en isotopes légers ; capture : un astéroïde**
B4	**La texture des grains de Phobos (MMX, 2031)**	**Une mousse volcanique trempée à pores fermés et à minéraux hydratés**	**Des sphérules de verre fondues et condensées à partir de vapeur**
B5	Le champ de gravité de Phobos (MMX, 2027)	**Le centre de masse décalé de 300–500 m vers Mars (l'extrémité émoussée)**	Aucune prédiction de décalage du centre de masse
B6–B7	Imagerie des sillons et des chaînes de fosses (MMX, 2027)	Concentrés du côté ouest, se redressant dans un corps allongé, **écrasés au fond de Stickney** ; des chaînes parallèles qui ne croisent pas les sillons	Contraintes de marée ou éjectas de Stickney (aucune différence dans Stickney, ou croisement aléatoire)
B10 / B14	Gravité sous Pavonis / sismologie sous Tharsis	**Un déficit de masse** sous la caldeira de Pavonis ; une croûte moyenne saturée d'eau liquide sous tout Tharsis	Une caldeira de volcan bouclier ordinaire ; aucun lien entre les lunes et l'eau piégée en profondeur

07 · NEXT

La porte suivante

Dans les chapitres 19–20, nous avons étendu le principe LEF au-delà du système Terre–Lune et montré comment le même mécanisme physique fonctionne sur **Mars** : une planète jeune, dilatée et rapide a fait pousser sur son équateur **le renflement pointu de Tharsis**, a porté Pavonis Mons à une hauteur de 4 450 km dans des conditions de poids net nul, et, avec une pression vulcanienne courante, a libéré **Déimos** (7,3 h) et **Phobos** (8,3 h) dans **l'anneau de vapeur condensée** —

et la mission MMX, qui rapportera des échantillons de Phobos en 2031, fournira le test de laboratoire décisif !

Chapitre 21

La loi des lunes dans le système solaire — la règle des modes de naissance, le principe de la pompe et le couvercle atmosphérique →

← Chapitre 19 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387